Blender headless com Luna: síntese de seis comparações

Torre inicial + cinco categorias adicionais · com e sem skills

O estudo preserva doze entregas em contextos separados, seus pedidos, renders, arquivos Blender/GLB e registros. A questão foi prática: as skills melhoram o resultado que um agente Luna entrega sob um pedido natural? Os achados variam com a categoria e não sustentam uma resposta universal.

Conclusão global

As skills não garantiram melhor qualidade geral em todos os pedidos. Na torre e no blaster, preferi a versão sem skills; na criatura, capela, moinho e kit modular, preferi a versão com skills, com vantagem visual pequena no moinho e pendências importantes no kit. Essas são preferências não cegas de um avaliador, não um placar estatístico.

O pacote disponibilizou procedimentos de organização, exportação e QA; a aplicação continuou sujeita a erros. No blaster, um pass=true se referia somente ao piso de estúdio. Na torre, um guarda-corpo bloqueava a escada apesar da revisão. No kit sem skills, arquivos válidos coexistem com obstáculos no corredor e na curva. Portanto, o resultado deve ser julgado pelo pedido e pelos dados efetivos, não pela quantidade de skills lidas ou pelo sinal de sucesso de uma ferramenta.

O fluxo headless é operacionalmente viável: bpy gerou modelos, os agentes produziram e inspecionaram renders e houve exportações estáticas e animadas importáveis. Isso demonstra capacidade do fluxo, mas não mede o benefício isolado da visão, pois os dois grupos tiveram acesso a imagens. Não há evidência de que uma dessas condições sempre seja melhor, nem medição real de tokens ou custo monetário.

1. O que foi comparado

Dois GPT-6 Luna medium por pedido, sem histórico herdado e sem saber da comparação. A tinha acesso ao mesmo pacote fixo de skills; B foi instruído a não consultar nenhum pacote. Mesmo Blender 5.2.3 headless e CPU, separação por pasta, revisão autônoma. Os pares adicionais foram executados um de cada vez. Não houve instalação global das skills.

Limites que mudam a interpretação

• Uma execução por condição em cada categoria; tarefas heterogêneas e sem repetições. Não há intervalo de confiança, teste estatístico ou base para generalização a todos os modelos e skills.

• Avaliação não cega. O avaliador conhecia as pastas e acompanhou o trabalho. Câmeras, iluminação, geometria e número de revisões foram escolhidos pelos agentes. Somente as inspeções de módulos do último caso usaram uma apresentação neutra comum.

• Separação por pasta e instruções, com filesystem e recursos compartilhados; não houve isolamento por containers nem auditoria completa de leituras. Houve erro de cwd no blaster sem skills. “Sem skills” é uma restrição de consulta nesta tarefa, não ausência de conhecimento prévio do modelo.

• Não houve limite igual de tokens, revisões ou tempo de render. Interrupções/retomadas do ambiente afetaram blaster e kit. As janelas de logs começam em etapas diferentes. O estudo não permite um ranking confiável de velocidade ou custo.

• Leituras de skills e horários são registros dos agentes. Tamanhos, PNGs, reaberturas e contagens de exportação foram checados pelo avaliador. Não se inventaram tokens a partir de duração ou quantidade de instruções.

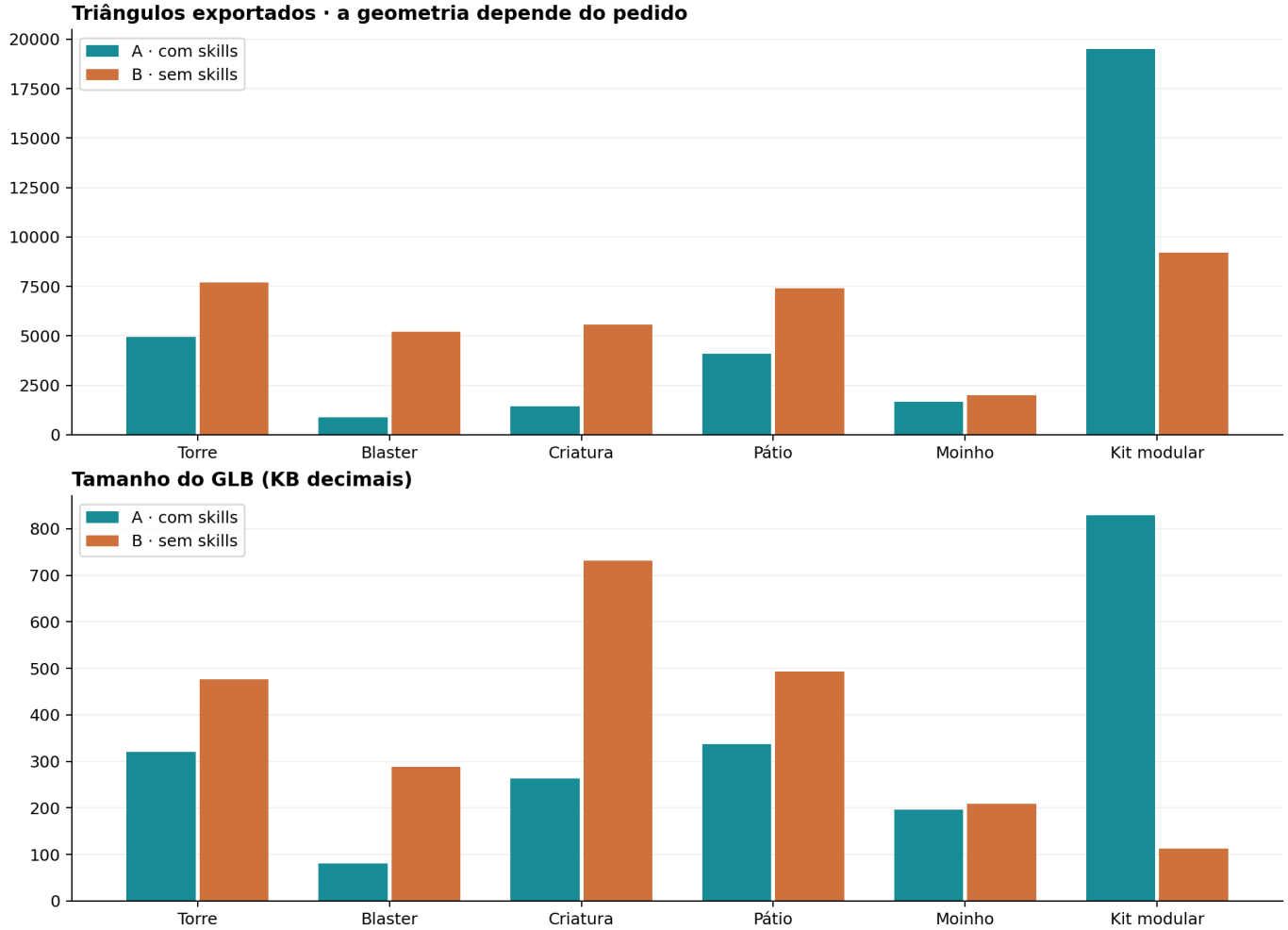
• O próprio método foi revisado no moinho: o importador deixava clipes guardados e ativava só um por padrão. A auditoria foi corrigida e repetida com ativação explícita de cada clipe correspondente, sem alterar os assets.

• Não houve Roblox Studio, gameplay, colisão de engine, avaliação com avatar ou medição de FPS/draw calls. BVH e raios são testes geométricos delimitados, não certificação de navegação ou física.

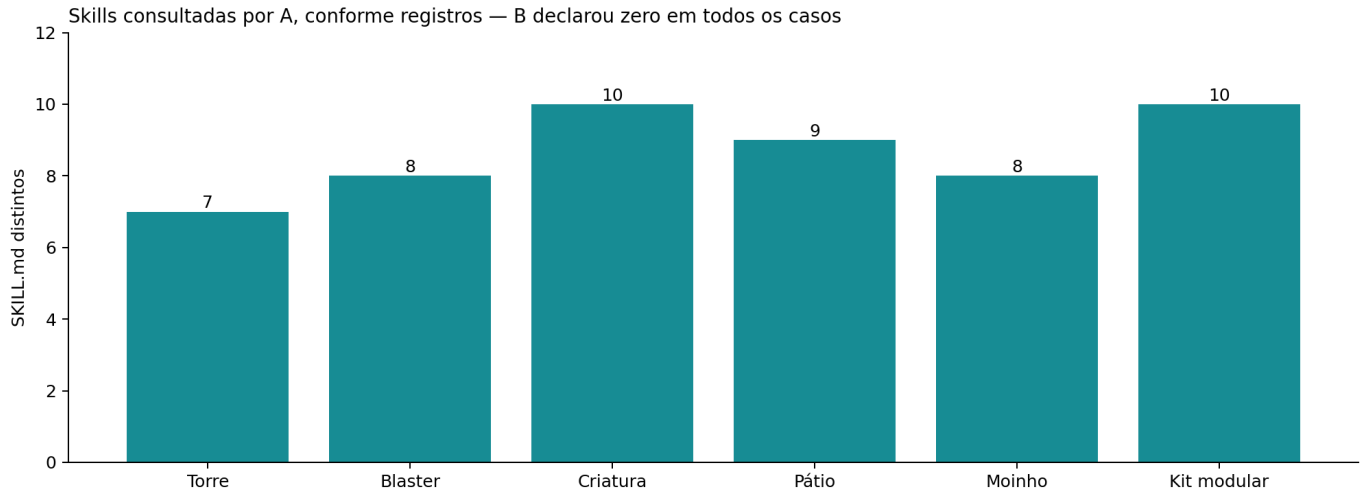
• Contagens da malha-base, da geometria avaliada do .blend e do GLB podem divergir. No kit A, o GLB tem 19.516 triângulos, contra 5.548 declarados da base; no blaster A e nos dois moinhos, parte dos modificadores do render ficou fora do GLB. A criatura exigiu excluir uma forma auxiliar do importador, correção registrada no histórico.

O protocolo completo, os pedidos e os logs foram versionados. “Sem skills” significa ausência de consulta autorizada e declarada nesta tarefa; não significa ausência de conhecimento prévio no modelo.

2. Geometria e tamanho das entregas



Os números são dos GLBs finais reimportados. Menor geometria ou arquivo pode ser vantagem de orçamento, mas também pode refletir simplificação ou omissão de detalhes. Comparar categorias diferentes como se tivessem a mesma dificuldade seria inadequado. Não somo os triângulos para criar um ranking geral.



3. Quadro comparativo

Caso	Triângulos A / B	GLB KB A / B	Skills A	Leitura do resultado
Torre	4929 / 7708	320.5 / 476.4	7	Preferência B no visual; A mais leve, com escada bloqueada pelo guarda-corpo.
Blaster	868 / 5216	81.0 / 287.7	8	Preferência B no detalhe arcano; A usa muito menos geometria e seu QA verificou o piso.
Criatura	1428 / 5556	263.7 / 731.0	10	Preferência A: silhueta mais coerente e menor geometria; ambas exportam rig e movimento.
Pátio	4108 / 7404	337.3 / 493.4	9	Preferência A por composição, atmosfera e economia; B investiu em volume e detalhes de fachada.
Moinho	1680 / 2002	196.9 / 208.4	8	Leve preferência A; ambas exportam quatro movimentos e não tiveram interseções detectadas no teste amostrado.
Kit modular	19516 / 9212	828.9 / 112.7	10	Preferência A como base, mas com mais geometria e juntas pendentes. B inclui protótipos e parede no trajeto da curva.

Os tempos individuais estão nos PDFs de cada caso. No blaster houve retomada do ambiente e a marcação inicial não cobre todo o trabalho dos agentes; por isso não incluo um ranking agregado de velocidade. Tokens reais continuam indisponíveis em todas as condições.

3.1. Dados geométricos completos

Caso	Polígonos-base A / B	Triângulos-base A / B	Avaliados .blend A / B	GLB final A / B
Torre	673 / 974	1345 / 2148	4929 / 7708	4929 / 7708
Blaster	358 / 592	868 / 1072	2452 / 5216	868 / 5216
Criatura	954 / 3228	1428 / 5556	1428 / 5556	1428 / 5556
Pátio	1040 / 1223	1964 / 2296	4108 / 7404	4108 / 7404
Moinho	989 / 799	1680 / 2002	2556 / 4968	1680 / 2002
Kit modular	2806 / 5418	5548 / 9212	19516 / 9212	19516 / 9212

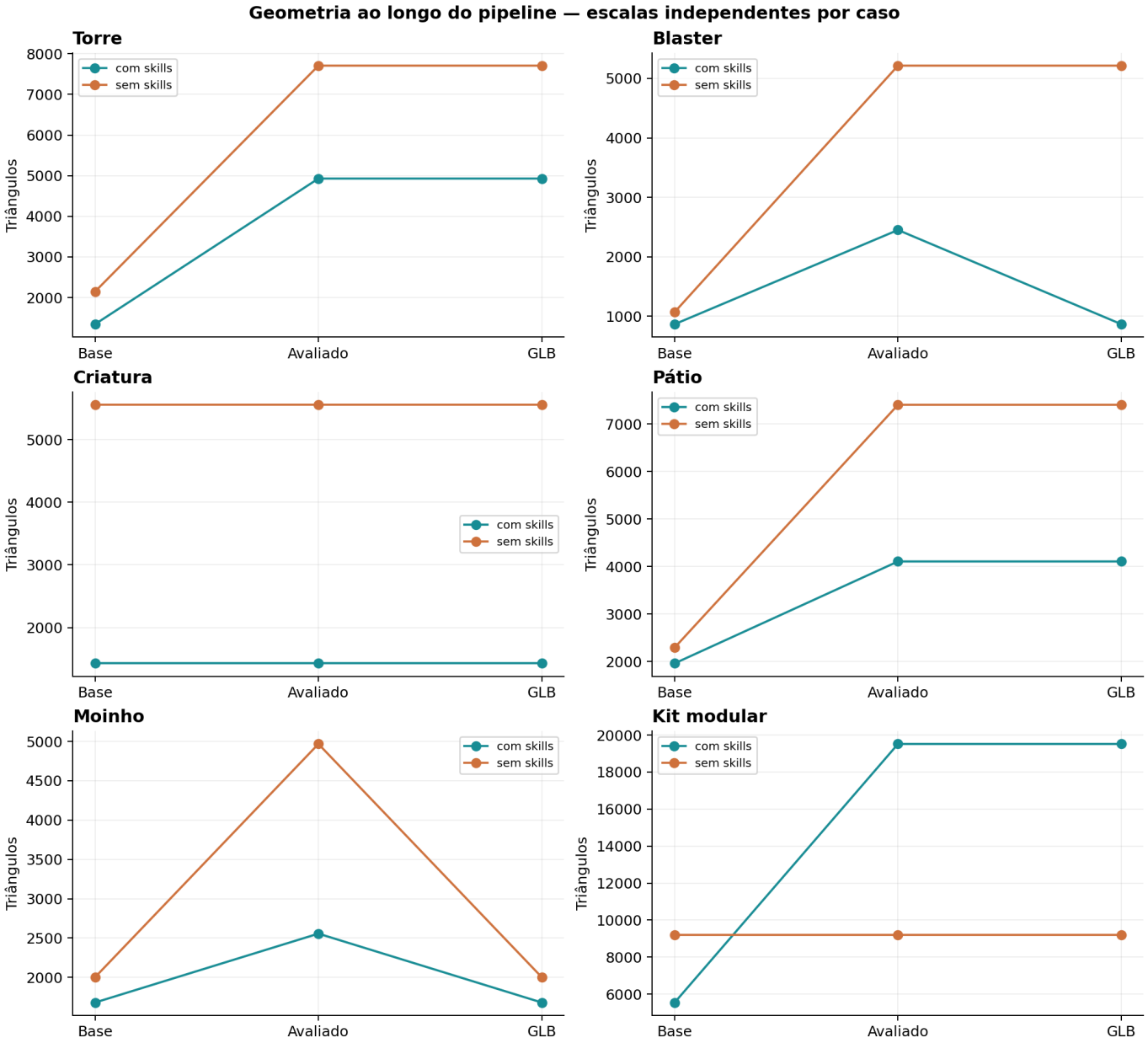
Base: polígonos e triângulos antes dos modificadores, apenas nos objetos correspondentes ao export. Avaliado: resultado dos modificadores no .blend. GLB: geometria realmente entregue, contando instâncias. Divergências são dados do pipeline, não necessariamente erro do contador.

3.2. Vértices e organização do arquivo

Caso	Vértices GLB A / B	Definições A / B	Instâncias A / B	Clipes A / B	GLB bytes A / B
Torre	6876 / 10770	113 / 146	113 / 146	0 / 0	320452 / 476400
Blaster	1540 / 6979	36 / 53	36 / 53	0 / 0	80956 / 287680
Criatura	3336 / 12012	59 / 50	59 / 50	1 / 1	263736 / 731048
Pátio	6347 / 9665	151 / 175	151 / 175	0 / 0	337284 / 493376
Moinho	3658 / 3600	92 / 112	92 / 112	4 / 4	196908 / 208364
Kit modular	24254 / 11900	13 / 33	13 / 217	0 / 0	828860 / 112708

Vértices do GLB contam atributos de posição por instância; UVs/normais podem duplicar posições. Definições são malhas armazenadas no arquivo; instâncias são os nós que as reutilizam. Nenhuma coluna estima draw calls, FPS ou tokens. Os dados também estão em comparison.csv e comparison-data.json.

3.3. Base, modificadores e exportação



A diferença entre base e avaliado mostra o efeito dos modificadores. Quando o GLB volta à contagem-base, os detalhes avaliados no .blend não foram todos incorporados ao export. O kit A mostra o caso oposto: o GLB é muito mais denso que a contagem-base declarada. As escalas verticais variam por categoria; compare as três etapas dentro de cada painel.

4.1. Torre medieval: Blender com e sem skills



A — com skills



B — sem skills

Nesta execução, a versão sem skills foi minha preferência visual e meu ponto de partida geral. A versão com skills usou menos geometria, gerou um arquivo menor e investiu mais em revisão técnica. As duas têm problemas de construção que impedem tratá-las como assets finais.

Minha recomendação é contextual: com prioridade artística eu continuaria B; com um orçamento geométrico mais restrito, A merece consideração. Não há vencedor universal demonstrado por este par. Os dois subagentes eram GPT-6 Luna, no mesmo nível de raciocínio.

Achados que impedem uma leitura simplista

O que contradiz meu veredito inicial? A é cerca de 36% mais econômica em triângulos e seu GLB é aproximadamente 33% menor. Se leveza tiver peso dominante, a escolha pode mudar. Além disso, B tem um defeito real de fechamento do telhado que uma avaliação superficial por imagem poderia ignorar.

A hipótese “skills melhoram qualidade técnica” recebeu apoio parcial: houve organização e um processo explícito de QA. Porém, o guarda-corpo bloqueado e os encaixes pouco convincentes mostram que mais validações não bastam para resolver requisitos semânticos do pedido.

Relatório completo: ./report.pdf. Pedido, evidências e script de reprodução no mesmo diretório.

4.2. Blaster arcano: prop de jogo com e sem skills



A — com skills



B — sem skills

O blaster sem skills (B) foi minha preferência para o pedido, principalmente pela identidade arcana mais explícita, cristal visível e acabamento nos dois lados. A entrega com skills (A) é muito mais econômica e tem uma linguagem angular low poly consistente. A execução de QA em A não cobriu o objeto solicitado.

A diferença mais objetiva é a economia: A exportou 868 triângulos contra 5.216 de B. A diferença de qualidade depende do critério: B comunica melhor o cristal arcano e os detalhes próximos, enquanto A é útil para um orçamento muito baixo de geometria. A preferência não constitui prova geral contra skills.

Achados que impedem uma leitura simplista

Não houve vitória inequívoca em todos os critérios: A é seis vezes mais econômica em triângulos e tem um estilo low poly mais marcado. Se esse for o requisito principal, ela pode ser preferível. Minha escolha por B dá peso ao cristal reconhecível, acabamento bilateral e apresentação.

O pacote disponibiliza conhecimento útil, mas o uso incorreto do QA remove um benefício que se poderia presumir pela simples presença da skill. Ler oito skills e executar um script não demonstra aplicação correta do processo. A checagem independente de importação foi igual para as duas versões.

Relatório completo: cases/01-arcane-blaster/report.pdf. Pedido, evidências e script de reprodução no mesmo diretório.

4.3. Vigia do Brejo: criatura com rig e idle



A — com skills



B — sem skills

Neste par, a versão com skills (A) foi minha preferência: tem silhueta mais coerente, membros alongados e placas ósseas legíveis com 1.428 triângulos exportados. B também entregou rig e animação funcionais, mas ficou mais volumosa e segmentada, com 5.556 triângulos. Nenhuma transmite plenamente uma criatura curvada e organicamente aterrorizante.

As duas animações finais mudam de pose depois de reimportadas. A vantagem de A neste caso está na coerência e economia, não em ser a única versão que anima. B detectou e corrigiu um erro de keyframes constantes antes de entregar. O resultado contradiz qualquer regra simples de que dispensar skills seria sempre melhor.

Achados que impedem uma leitura simplista

A venceu minha avaliação equilibrada neste pedido, mas não entregou uma criatura plenamente orgânica, curvada e assustadora. Proporção, postura e intenção artística continuam limitadas. A boa economia de triângulos não corrige requisitos visuais parcialmente atendidos.

O agente sem skills também conseguiu rig, skin e exportação animada depois de revisar. Portanto, não se pode concluir que as skills sejam necessárias para esse pipeline. Elas coincidiram com melhor resultado neste caso e com um fluxo diferente de correção.

Relatório completo: cases/02-horror-creature/report.pdf. Pedido, evidências e script de reprodução no mesmo diretório.

Criatura — quadros de animação

Esquerda: A, com skills. Direita: B, sem skills.

pose-01.png





pose-24.png



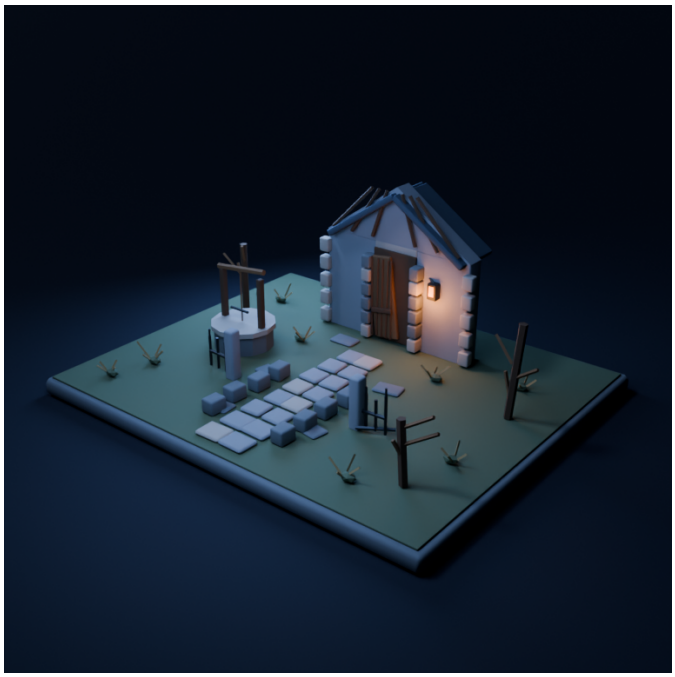


pose-48.png





4.4. Capela abandonada: cenário estático e composição



A — com skills



B — sem skills

Prefiro A, com skills, para este pedido de diorama noturno: caminho central claro, árvores secas e telhado deteriorado reforçam a composição de abandono, com menos geometria. B tem uma fachada mais monumental, arco decorado e poço detalhado, mas sua apresentação aproxima e corta elementos periféricos. A levou mais tempo e passou por várias correções de QA.

A preferência inclui direção de arte, iluminação e enquadramento, que não foram padronizados. A trata a capela como fachada/cenografia, e B constrói um volume mais fechado. Isso é permitido pelo pedido, mas impede atribuir toda a diferença de triângulos a otimização superior. Nenhuma passagem foi validada com personagem ou colisão.

Achados que impedem uma leitura simplista

A teve uma revisão de geometria mais sistemática e meu resultado visual preferido. Isso não prova que todos os ciclos de correção tiveram retorno proporcional: houve várias renderizações completas para pequenos contatos de lanterna, e parte do detalhe acabou removida para satisfazer o verificador.

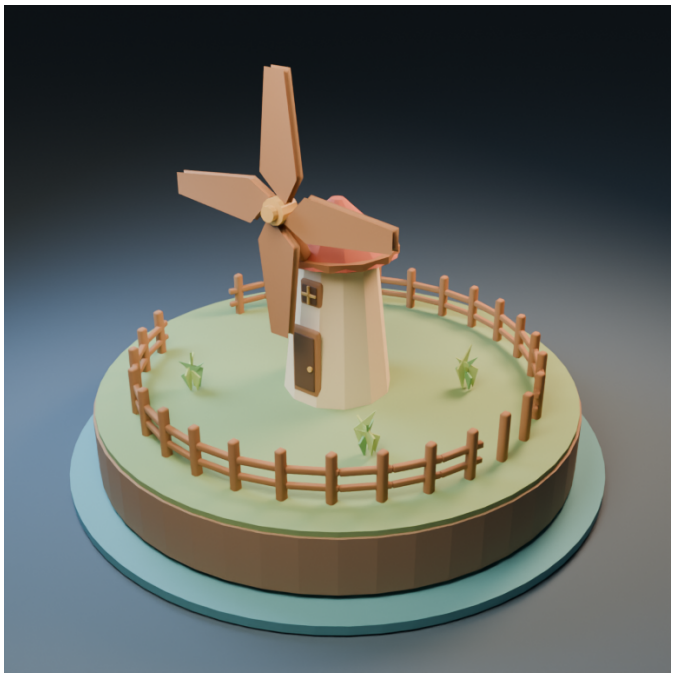
A também fez um cenário com interpretação diferente da capela: uma fachada cenográfica mais simples, contra um volume fechado em B. Os 44% a menos de triângulos e cerca de 32% a menos no GLB não são uma comparação de duas implementações da mesma malha.

Relatório completo: cases/03-haunted-courtyard/report.pdf. Pedido, evidências e script de reprodução no mesmo diretório.

4.5. Moinho: cenário animado, exportação e interseções



A — com skills



B — sem skills

Minha preferência equilibrada foi ligeiramente por A, com skills: proporções compactas, pás com detalhes e base mais trabalhada, além de 16% menos triângulos. B também entregou todo o movimento pedido com uma silhueta mais alta e simples. Ambas passaram na checagem independente de movimento e interseções amostradas. A exigiu bem mais rodadas de revisão.

A vantagem visual aqui é pequena e subjetiva. A diferença técnica mais importante é positiva para ambas: rotor e três tufos realmente animam no GLB. Quatro clipes presentes não bastam para testar isso; foi necessário ativar o clipe de cada objeto após importar. Não confundo a silhueta das pás sobre o telhado com colisão em profundidade.

Achados que impedem uma leitura simplista

A tem somente cerca de 16% menos triângulos e GLB cerca de 5,5% menor que B. Esses ganhos são modestos diante da janela de execução maior. Não atribuo um retorno financeiro a eles porque os tokens não são conhecidos e o tempo inclui muita renderização.

A preferência por A é estreita. B satisfaz os movimentos centrais e evita as interseções testadas; outro avaliador pode preferir sua silhueta mais alta e composição circular. Não há falha funcional grave comprovada que determine um vencedor absoluto.

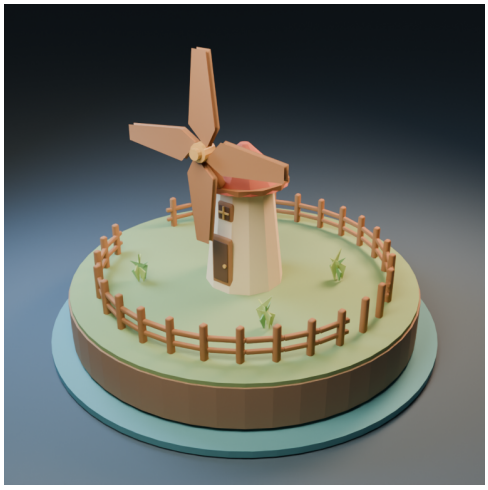
Relatório completo: cases/04-windmill-motion/report.pdf. Pedido, evidências e script de reprodução no mesmo diretório.

Moinho — quadros de animação

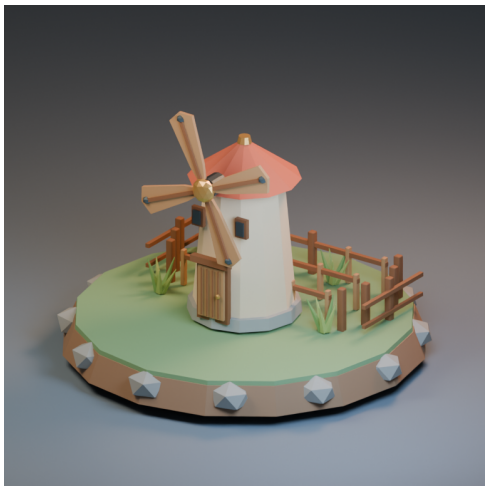
Esquerda: A, com skills. Direita: B, sem skills.

motion-01.png





motion-16.png



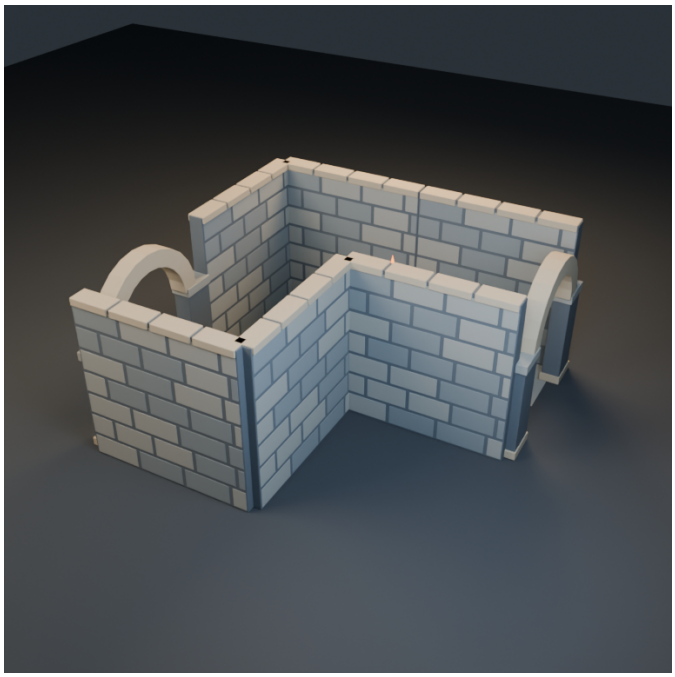


motion-32.png

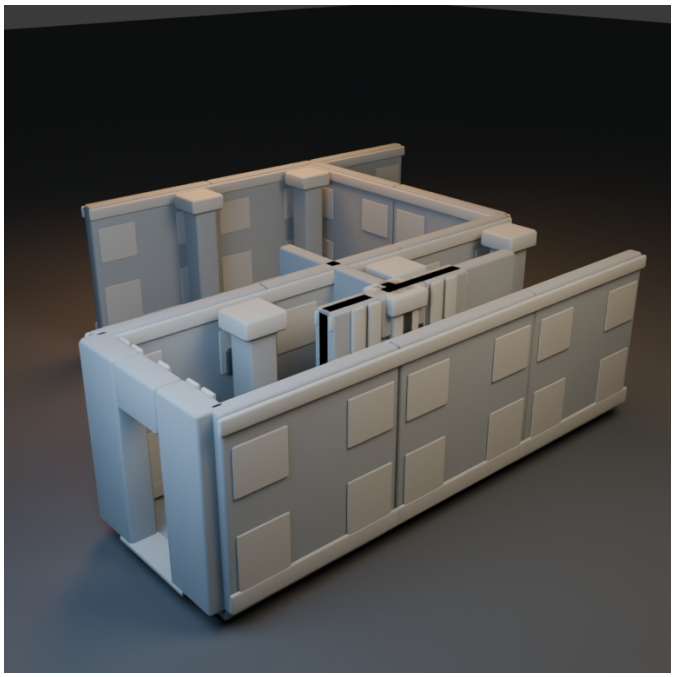




4.6. Kit modular: peças, encaixes e circulação



A — com skills



B — sem skills

Prefiro A como base para continuar: arco, paginação de pedra, origens e separação da montagem ficaram mais coerentes. Isso veio com GLB muito maior e 19.516 triângulos efetivamente exportados, contra 9.212 em B. Ambas têm falhas: A mantém juntas coplanares e uma tocha num trecho examinado; B exporta protótipos sobrepostos à montagem e uma parede atravessa a transição da curva.

Módulos individuais válidos não garantem uma montagem utilizável. A qualidade aqui deve separar forma, encaixe, circulação e custo da exportação. O teste de raios encontra contatos em segmentos selecionados, não certifica navegação de um avatar. Nenhuma versão está pronta para uso no Roblox sem correções e validação no Studio.

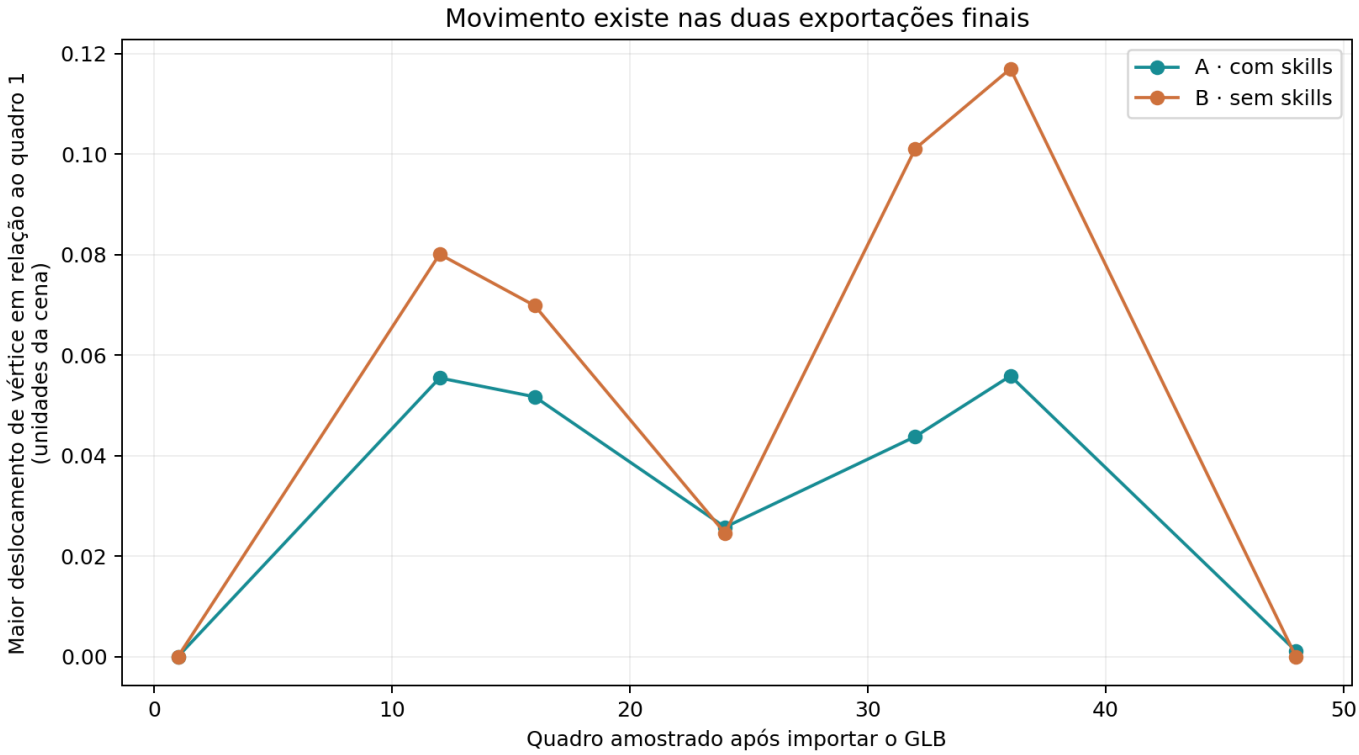
Achados que impedem uma leitura simplista

A é minha preferência para continuação, principalmente por clareza construtiva e organização, mas usa cerca de 2,12 vezes os triângulos e 7,35 vezes os bytes de B no GLB principal. A maior riqueza geométrica e menor número de objetos não são vantagens gratuitas; desempenho real não foi medido.

B tem um arquivo pequeno graças à reutilização de definições, mas inclui protótipos e uma montagem com problemas de percurso. Economizar bytes não compensa automaticamente deixar de cumprir a organização e a circulação solicitadas. A comparação mistura também interpretações diferentes da extensão da montagem.

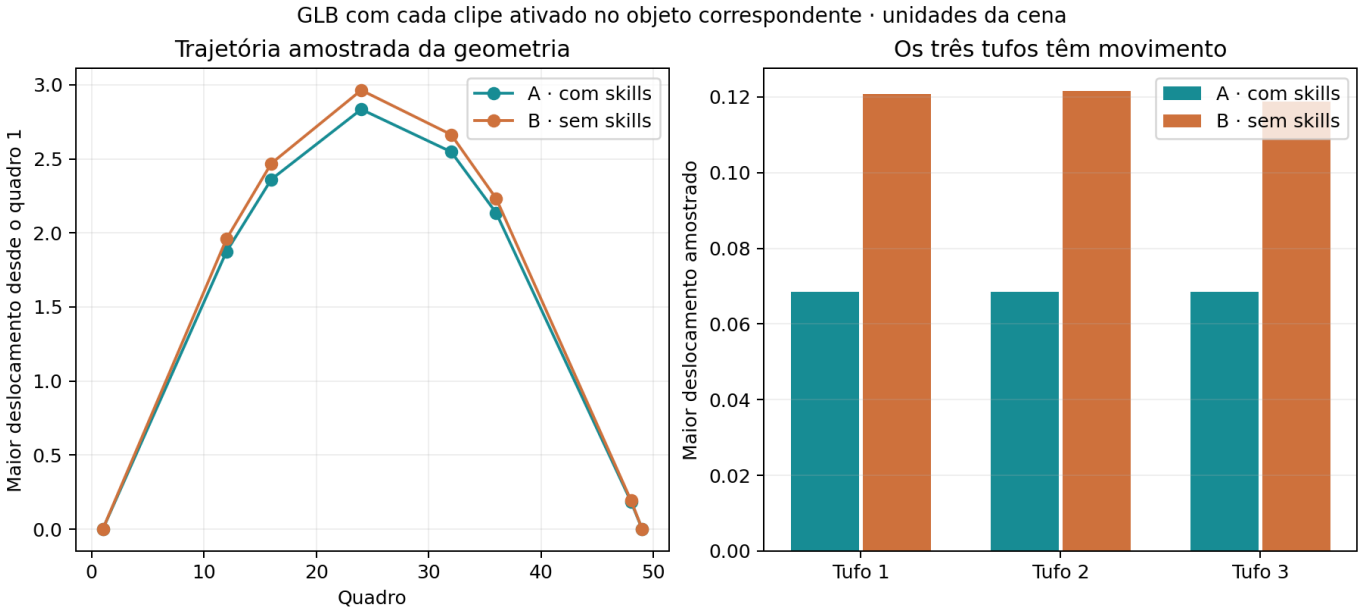
Relatório completo: cases/05-roblox-modular-kit/report.pdf. Pedido, evidências e script de reprodução no mesmo diretório.

Vigia do Brejo: criatura com rig e idle — Movimento verificado após reimportação



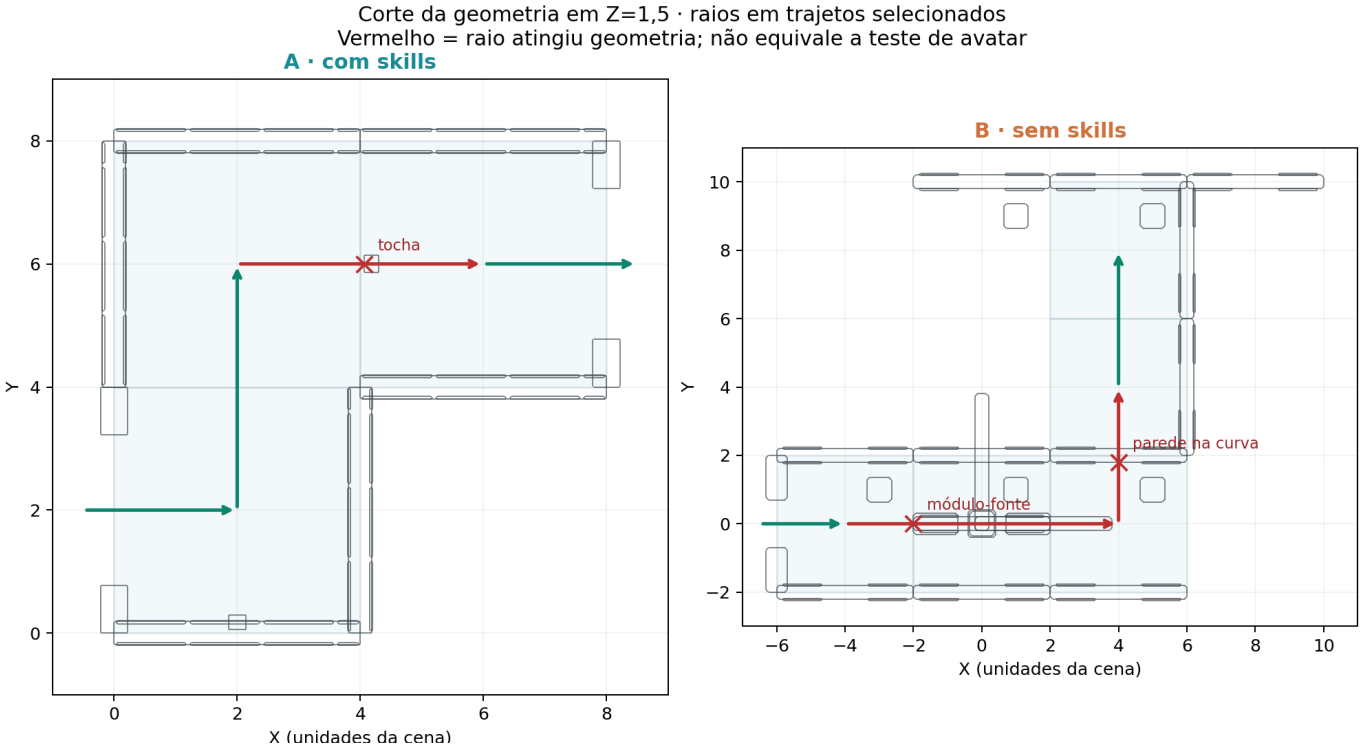
Cada ponto é a maior distância de um vértice em relação ao mesmo vértice no quadro 1. Não é velocidade, qualidade de animação ou nota de deformação. Foram amostrados apenas sete quadros, com unidades da cena. Deslocamento maior não significa animação melhor. O .blend e o GLB de ambas apresentam variação real. A diferença residual entre quadros 1 e 48 em A é cerca de 0,0011 unidade; B retorna aos mesmos valores amostrados.

Moinho: cenário animado, exportação e interseções — Movimento verificado por componente



As curvas mostram distâncias de vértices, não velocidade nem qualidade. Os três grupos de vegetação têm deslocamento não zero nos dois arquivos. Os clipes importados cobrem 1..49, com 48 intervalos a 24 fps; o quadro 49 fecha o loop, portanto não se exige que 48 já coincida com 1. A diferença residual no fechamento é menor que 0,000001 unidade em ambas. Amplitude maior não significa movimento melhor.

Kit modular: peças, encaixes e circulação — Geometria no percurso — inspeção independente

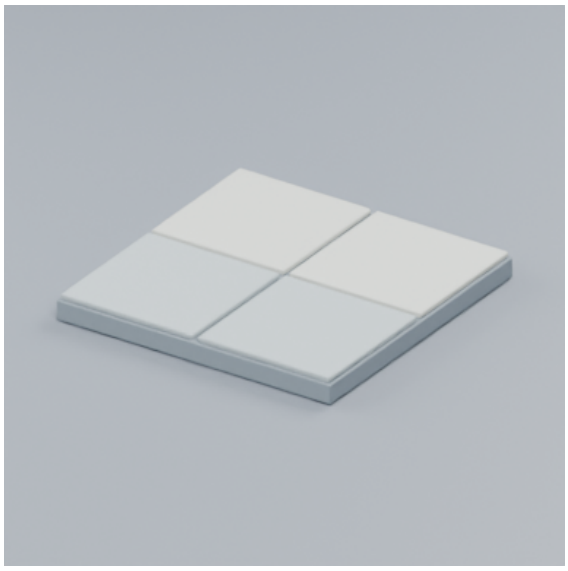


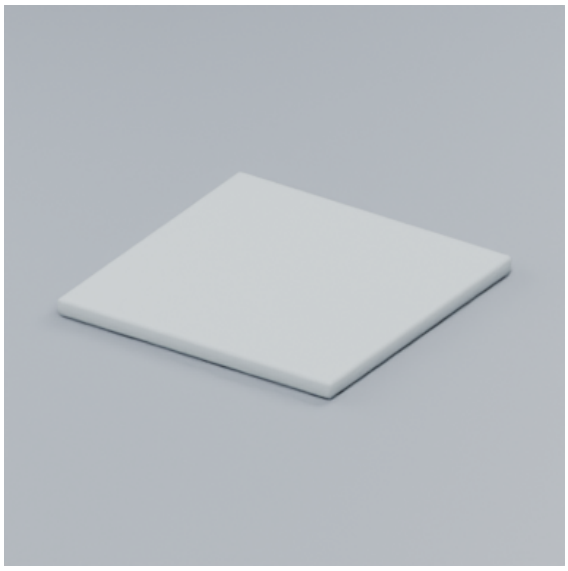
O desenho usa uma seção real dos GLBs em Z=1,5; os quadrados claros mostram as células de piso esperadas pela montagem. Em A, um raio atingiu Demo_Torch_2 em (4,06; 6; 1,5); isso é um obstáculo localizado e não prova bloqueio de toda a largura. Em B, o corredor central atingiu um protótipo de arco em (-2; 0; 1,5), e a transição da curva atingiu uma parede em (4; 1,8; 1,5). Os outros segmentos selecionados passaram. Não há avatar, volume de colisão ou busca completa de caminho neste teste.

Inspeção neutra dos módulos — 1/3

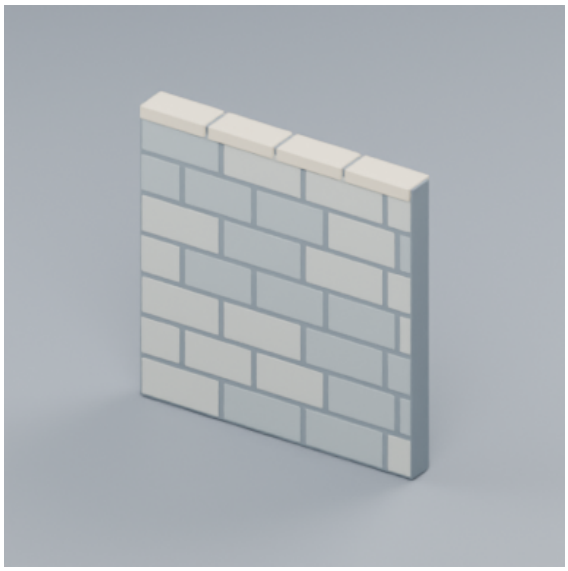
Esquerda: A, com skills. Direita: B, sem skills. Imagens geradas pelo avaliador a partir dos GLBs finais, preservando materiais e geometria. Câmera relativa ao tamanho de cada peça e iluminação comum; dimensões em unidades Blender, não na mesma convenção física de Roblox. Estes renders não foram produzidos pelos agentes.

Piso — dimensões A 4.00 × 4.00 × 0.36 / B 4.00 × 4.00 × 0.24





Parede — dimensões A 4.00 × 0.46 × 4.02 / B 4.08 × 0.55 × 4.00

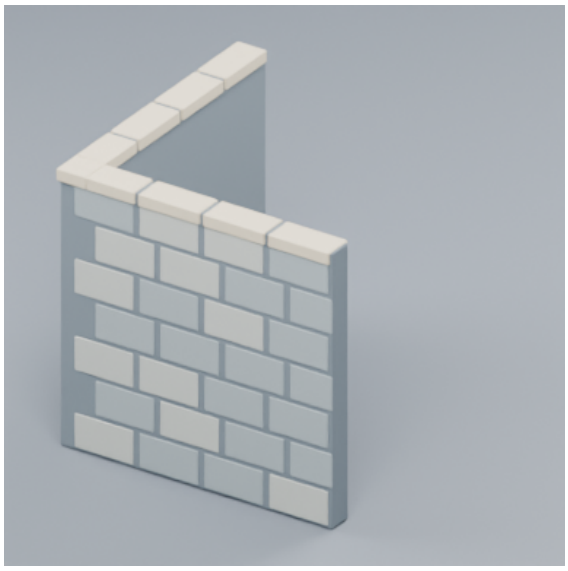


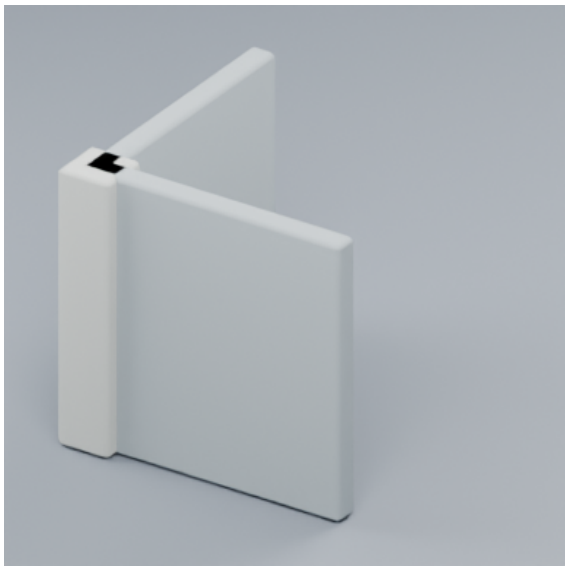


Inspeção neutra dos módulos — 2/3

Esquerda: A, com skills. Direita: B, sem skills. Imagens geradas pelo avaliador a partir dos GLBs finais, preservando materiais e geometria. Câmera relativa ao tamanho de cada peça e iluminação comum; dimensões em unidades Blender, não na mesma convenção física de Roblox. Estes renders não foram produzidos pelos agentes.

Canto — dimensões A 4.23 × 4.23 × 4.02 / B 4.20 × 4.20 × 4.00





Arco — dimensões A 4.10 × 0.50 × 4.00 / B 4.00 × 0.73 × 4.06





Inspeção neutra dos módulos — 3/3

Esquerda: A, com skills. Direita: B, sem skills. Imagens geradas pelo avaliador a partir dos GLBs finais, preservando materiais e geometria. Câmera relativa ao tamanho de cada peça e iluminação comum; dimensões em unidades Blender, não na mesma convenção física de Roblox. Estes renders não foram produzidos pelos agentes.

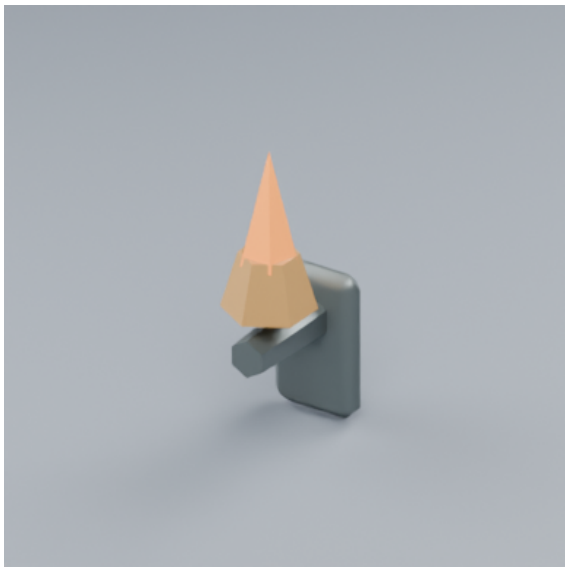
Coluna — dimensões A 0.84 × 0.84 × 4.00 / B 1.08 × 1.00 × 4.00





Tocha — dimensões A 0.56 × 0.38 × 1.78 / B 0.38 × 0.59 × 1.27





5. Recomendação operacional

Manter Blender CLI + bpy + renderização e leitura de PNG como um fluxo de trabalho útil para os agentes headless. A ferramenta visual deve receber vistas de inspeção e de apresentação, não apenas o arquivo .blend ou logs de texto.

Tratar as skills como ajuda de execução e checklists. Escolher as pertinentes, registrar o que foi lido e verificar se o procedimento foi aplicado ao conjunto certo. Antes de aceitar QA, comparar os objetos inspecionados com os objetos exportados.

Adicionar verificação semântica explícita: chegada de escada livre, cobertura fechada quando exigida, caminho sem parede atravessada, módulos sem protótipos sobrepostos na exportação. Esses requisitos não se reduzem a malha fechada ou ausência de erro de API.

Validar peças e montagem separadamente. O caso modular mostrou que seis arquivos importáveis não demonstram que a combinação respeita circulação e encaixes. Documentar a escala, origem e a diferença entre passo da grade e dimensão externa com frisos/chanfros.

Nas animações, verificar variação real de transformações/vértices e o fechamento do loop. Fazer round-trip em cena limpa e configurar os clipes explicitamente; presença de canais e imagens com nomes distintos não basta.

Preservar os artefatos dos agentes e avaliar sem consertar silenciosamente o resultado. No jogo real, acrescentar teste no engine e inspeção de avatar, colisões, materiais e desempenho. Neste estudo, as melhorias foram recomendações e não integração dos assets ao jogo.

Tratar o orçamento de polígonos em três etapas: malha-base, resultado avaliado com modificadores e exportação. Contar instâncias separadamente das definições armazenadas no arquivo. Um GLB pequeno pode reutilizar muita geometria, e um render bonito pode mostrar modificadores ausentes do export.

6. O que seria necessário para medir melhor

Repetir cada categoria várias vezes, alternar ordem e condições de recursos, e usar avaliadores que não saibam a condição. Separar julgamento artístico, cumprimento do pedido e integridade técnica, com critérios definidos antes das execuções.

Definir orçamento de revisões, tempo de CPU e renderização para comparações de eficiência. Registrar cada chamada pelo runtime/API com tokens de entrada, saída e cache; manter renderização e espera fora da contagem de tokens.

Separar intervenções: só instruções, só scripts de QA, conjunto completo e eventual acesso à visão. O experimento atual combina esses recursos na condição com skills, portanto não atribui causalidade a cada um.

Para Roblox, testar a exportação no Studio com o avatar e a escala-alvo. Comparar uso real da montagem, além do render de Blender. Os testes geométricos deste relatório são uma etapa intermediária.

Artefatos e reprodução

Os seis PDFs individuais, este PDF global, gráficos PNG/SVG, Markdown, scripts, métricas e evidências estão na branch docs/blender-luna-skills-study do repositório Petri-Hub/roblox-with-swe. Não foi alterado código do jogo. Não houve integração no Roblox Studio.

Pacote: EL4CTEO/blender-skills, commit fb92cfb4cc5a238c22113a6a230b09f535bd0656. Hashes dos artefatos em SHA256SUMS.txt. Gere os PDFs individuais com build_reports.py e este documento com build_global.py. Dependências de relatório: matplotlib, reportlab e Pillow, com DejaVu Sans. Os scripts originais dos agentes podem exigir ajuste de caminhos locais.

Não existe gráfico de tokens: a telemetria não estava disponível. Não são atribuídas notas subjetivas numéricas ou significância estatística a uma amostra por condição.